

$$yz \frac{\partial z}{\partial x} - xz \frac{\partial z}{\partial y} = e^z.$$

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{-xz} = e^{-z} dz. \quad \frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = ze^{-z} dz.$$

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} \cdot x dx + y dy = 0. \quad x^2 + y^2 = A.$$

Отыщем вторую интегрируемую комбинацию, записав $\frac{dx}{y} = \frac{-dy}{x} = ze^{-z} dz$ и воспользовавшись свойством дробей: $ze^{-z} dz = \frac{y dx - x dy}{y \cdot y + x \cdot x} = \frac{du}{1 + u^2} = d(\arctg u)$, где

$u = \frac{x}{y}$. Учитывая, что $\int ze^{-z} dz = -ze^{-z} + \int e^{-z} dz = -e^{-z} - ze^{-z} + B$, получаем ещё

один первый интеграл $\arctg\left(\frac{x}{y}\right) + e^{-z}(z + 1) = B$.

Общее решение в неявной форме:

$$F\left(x^2 + y^2; \arctg\left(\frac{x}{y}\right) + e^{-z}(z + 1)\right) = 0.$$

$$e^{-z}(z + 1) = f(x^2 + y^2) - \arctg\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$e^{-z-1}(-z - 1) = e^{-1}\left(\arctg\left(\frac{x}{y}\right) + f(x^2 + y^2)\right).$$

$$-z - 1 = W\left(\frac{1}{e} \arctg\left(\frac{x}{y}\right) + f(x^2 + y^2)\right).$$

Получаем общее решение в явной форме

$$z(x; y) = -1 - W\left(\frac{1}{e} \arctg\left(\frac{x}{y}\right) + f(x^2 + y^2)\right),$$

где $W(t)$ – W-функция Ламберта.